

XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANÇA · SBSEG 2026

1 a 4 de setembro de 2026 · Armação dos Búzios, RJ

Context-Aware SIEM Rule Generation with LLMs:

When Site Profiles Are Not Enough

Geração de regras de SIEM sensível ao contexto organizacional com LLMs

Priscila Schafhauzer · Cristhian Kapelinski

Marcio Pohlmann · Diego Kreutz

AI Horizon Labs · PPGES · Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)



Do evento ao contexto



A regra nativa é genérica

Mesmo evento, peso diferente por organização

Contextualizar a regra é manual

HOJE Tradução manual da política

LLM JÁ FAZ Detecção, MITRE ATT&CK,
redundância

A LACUNA O contexto da organização

A regra deve refletir o ambiente organizacional

A pergunta deste trabalho

**Uma LLM consegue usar o contexto
da organização para gerar regra
Wazuh alinhada ao analista?**

CONTEXTO



LLM



**REGRAS
WAZUH**

Coleta e amostragem

325 mil

linhas de auth.log



1.000

eventos amostrados

2 servidores SSH · 5 dias · maio de 2026

Estratificada: a uniforme só daria ruído

Extrato da amostra por comportamento

198 logins aceitos

200 usuário inválido

150 senha incorreta

45 su ou sudo

123 desconexões

284 ruído de sessão

O contexto da organização

GEOGRAFIA IP fora da faixa institucional, anômalo

HORÁRIO Não eleva severidade

IMPACTO Sucesso no login pesa mais que falha

RECORRÊNCIA Mesma origem aumenta severidade

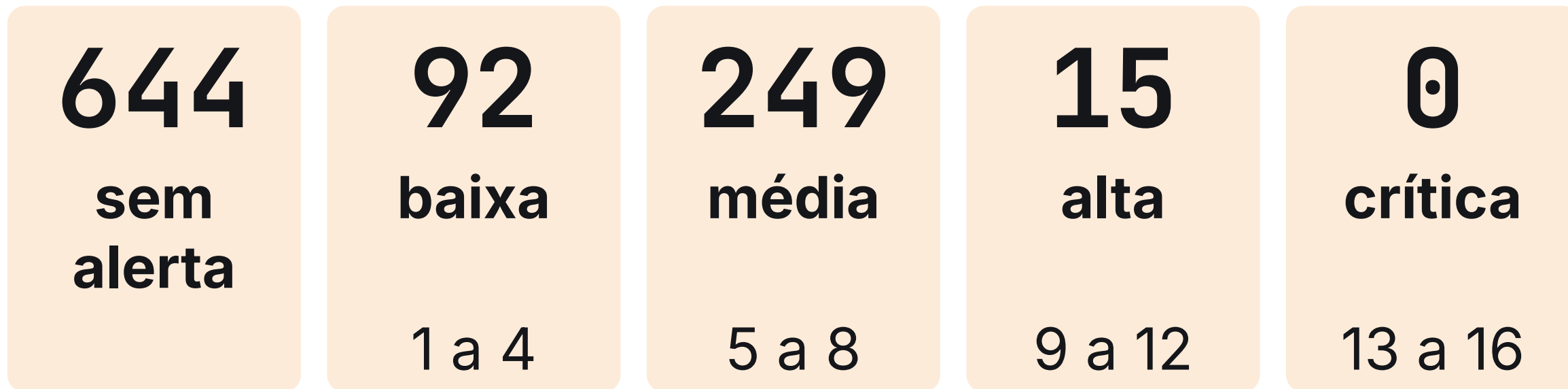
Perfil hipotético, de ambiente acadêmico

Padrão-ouro: a regra de rotulagem

Rótulos: sem alerta, baixa, média, alta, crítica

- **IP institucional → sem alerta**
- **IP nacional fora da instituição → média**
- **Usuário inválido isolado → baixa; 10+ → média**
- **Escalada a root por su ou sudo → alta**
- **Sessão e desconexão → sem alerta**

Padrão-ouro: a distribuição



Quatro faixas de nível, mais os eventos sem alerta

Nenhum crítico: sem login estrangeiro

O que o prompt oferece

- **Contexto da organização e os 4 princípios**
- **Escala de severidade do Wazuh**
- **17 IDs nativos em 15 entradas**
- **Sintaxe da regra local**

Claude Opus 4.7 · sessão isolada

O que o prompt omite

- Mapeamento de severidade por cenário
- Exemplo de linha de log

O modelo tem de inferir

A configuração com LLM perdeu

63,3%

Wazuh nativo

58,9%

Wazuh + regras da LLM

-4,4 p.p. de acurácia

F1 ponderado 0,695 → 0,665

A perda está na linha de média

249 eventos que o analista chamou de MÉDIA

203

seguiram média

45

viraram alta

1

virou crítica

**46 superescalados: tentativa externa
malsucedida**

Geografia virou multiplicador

IP EXTERNO



NÍVEL 9 A 14



**COM OU SEM
SUCESSO**

0,923



0,203

Precisão da classe alta

A origem passou por cima do impacto

A regra gerada não silencia

REGRA 5715 Login institucional → nível 3

ANALISTA Atividade rotineira → sem alerta

FALTOU Regra filha de nível 0

270 eventos de rotina seguem alertando

Nenhuma regra gerada usa o nível 0

F1 sozinho não diz se a regra é boa

No lugar de um número só, três visões

- **Rodar a regra em log que ela nunca viu**
- **Especialista lê a regra que nunca disparou**
- **Testar cenário que a amostra não tem**

Limitações

AMOSTRA 5 dias, 2 hosts, sem acesso IP fora do país

MODELO Somente Claude Opus 4.7

CONTAMINAÇÃO Prompt e rótulo dos autores

Conclusões válidas dentro deste escopo

Selos do Comitê de Artefatos

Artefato com os quatro selos do CTA/SBSeg 2026



Obrigado!

Perguntas são bem-vindas

AUTORA DE CONTATO

Priscila Schafhauzer

priscilaschafhauzer.aluno@unipampa.edu.br

AI Horizon Labs · PPGES · UNIPAMPA

Apresentado por Cristhian Kapelinski.

Apoio



FAPERGS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul



Artefato



AI Horizon Labs



Artigo

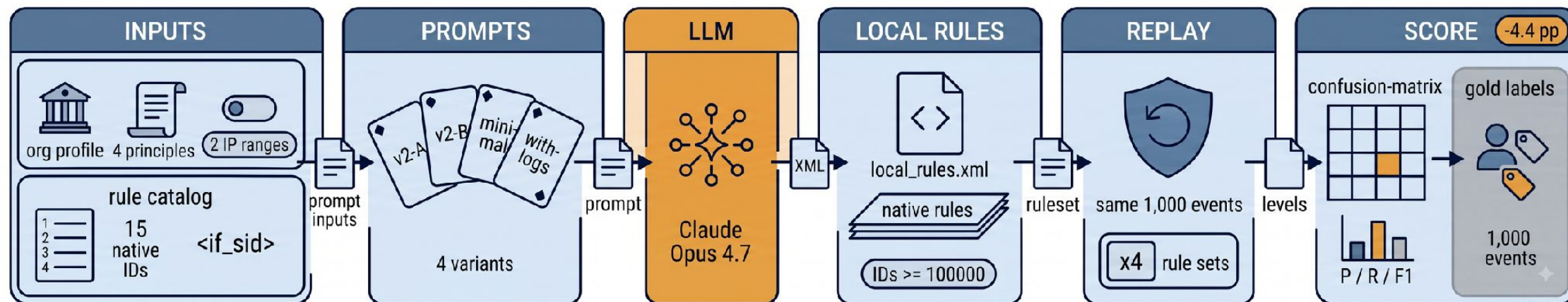
Métricas por classe

Configuração	Classe	Precisão	Recall	F1
Nativo	sem alerta	1,000	0,581	0,735
	média	0,729	0,992	0,840
	alta	0,923	0,800	0,857
LLM	sem alerta	1,000	0,581	0,735
	média	0,693	0,815	0,749
	alta	0,203	0,800	0,324

Posicionamento na literatura

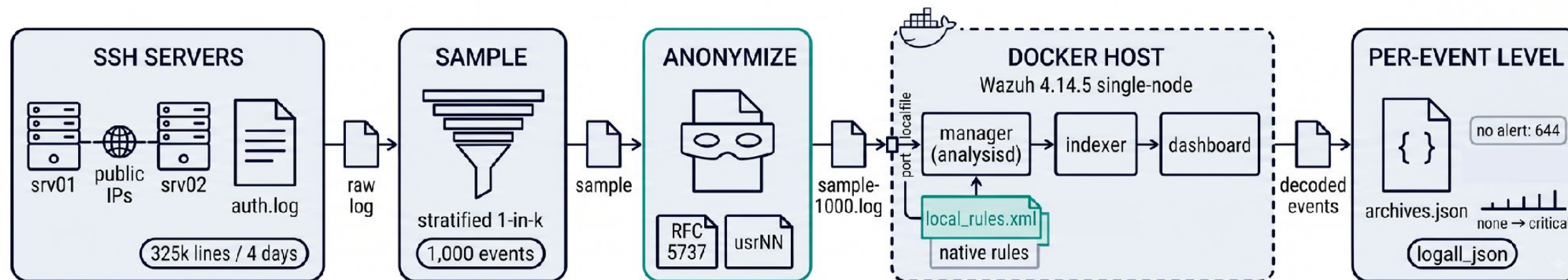
Trabalho	Abordagem	Gera regra
DeepLog 2017	Anomalia em log	○
Najafabadi et al. 2015	NetFlow, SSH	○
LLMCloudHunter 2024	Sigma de CTI	●
RuleGenie 2025	Redundância	●
RAM 2025	Para o ATT&CK	○
Bertiger et al. 2025	Avalia detecção	●
Este trabalho	Regra do site	●

O pipeline de avaliação



**Coletar e amostrar · perfilar e rotular · gerar o XML ·
reinjetar e pontuar**

O cenário instanciado



Wazuh em Docker, nó único, separado dos servidores monitorados